

WordCalc — Векторная арифметика слов

Word2Vec · RusCorpora · 185 000 слов · 300D · 65 операций

Сгенерировано 20.08.2026 00:07

Как это работает

Каждое слово представлено вектором из 300 чисел. Похожие слова имеют близкие векторы, поэтому над ними можно делать математику.

Операция	Пример	Эффект
$A - B + C$	король - мужчина + женщина	Аналогия: сдвигает отношение $B \rightarrow A$ на C
$2 * A - B$	2*внук - мужчина	Интенсификация A минус контекст B
$A \times B - C$	кошкахчеловек - животное	Пересечение признаков $A \cap B$, вычитание C
$\text{сумма}(A, B, C)$	$\text{сумма}(\text{кот}, \text{собака}, \text{мышь})$	Центроид категории

#	Выражение	→ Результат	Score
1	брат - мальчик + девочка	сестра	0.820
2	племянник - мальчик + девочка	племянница	0.794
3	сын - мужчина + женщина	дочь	0.781
4	зять - муж + жена	тесть	0.751
5	дед - дедушка + бабушка	бабка	0.740
6	большой - маленький + огромный	громадный	0.738
7	король - мужчина + женщина	королева	0.731
8	внук - мужчина + женщина	внучка	0.728
9	племянница - женщина + мужчина	племянник	0.676
10	берлин - германия + лондон	париж	0.672
11	океан - море + река	речка	0.653
12	высокий - низкий + гигантский	исполинский	0.644
13	спать - бодрствовать + дремать	заснуть	0.642
14	хороший - плохой + прекрасный	прелестный	0.636
15	москва - россия + париж	берлин	0.620
16	старый - молодой + древний	старинный	0.610
17	кузен - мужчина + женщина	кузина	0.605
18	бежать - ходить + лететь	мчаться	0.604
19	город - село + деревня	столица	0.602
20	восторг - удовольствие + экстаз	экстатический	0.599
21	токио - япония + пекин	шанхай	0.592
22	любовь - ненависть + страсть	любовный	0.572
23	мексика - мексика + оттава	канада	0.564
24	думать - чувствовать + мечтать	мечта	0.532
25	собака - животное + человек	лаять	0.519
26	дом - комната + шкаф	шкафчик	0.517
27	быстрый - медленный + мгновенный	внезапный	0.516
28	кошка - животное + человек	кот	0.509
29	континент - страна + город	столица	0.503
30	буэнос-айрес - аргентина + лима	каллао	0.495
31	лев - животное + человек	толстой	0.461

#	Выражение	→ Результат	Score
32	крыса - грызун + человек	женщина	0.419

□ Умножение $(2 \times A - B)$ — 33

#	Выражение	→ Результат	Score
1	2*собака - животное	пес	0.720
2	2*внук - мужчина	правнук	0.705
3	2*мексика - мексика	бразилия	0.701
4	2*кошка - животное	кот	0.695
5	2*брат - мальчик	двоюродный	0.678
6	2*племянница - женщина	племянник	0.670
7	2*восторг - удовольствие	восхищение	0.667
8	2*спать - бодрствовать	заснуть	0.667
9	2*город - село	столица	0.663
10	2*зять - муж	тесть	0.654
11	2*племянник - мальчик	двоюродный	0.640
12	2*большой - маленький	огромный	0.640
13	2*бежать - ходить	убегать	0.630
14	2*сын - мужчина	дочь	0.627
15	2*думать - чувствовать	подумать	0.620
16	2*океан - море	океанский	0.611
17	2*дед - дедушка	прадед	0.606
18	2*король - мужчина	королевство	0.603
19	2*берлин - германия	париж	0.602
20	2*хороший - плохой	отличный	0.599
21	2*москва - россия	московский	0.585
22	2*токио - япония	нью-йорк	0.574
23	2*старый - молодой	престарый	0.573
24	2*континент - страна	материк	0.563
25	2*крыса - грызун	мышь	0.561
26	2*дом - комната	особняк	0.550
27	2*быстрый - медленный	стремительный	0.549
28	2*любовь - ненависть	привязанность	0.539
29	2*лев - животное	толстой	0.527
30	2*буэнос-айрес - аргентина	нью-йорк	0.519
31	2*высокий - низкий	невысокий	0.504

#	Выражение	→ Результат	Score
32	2*кузен - мужчина	племянник	0.474
33	2*рак - животное	туберкулез	0.429

☐ Лучшие по категориям

☐☐☐☐ Род

- брат - мальчик + девочка → **сестра** (0.820) [Аналогия]
- племянник - мальчик + девочка → **племянница** (0.794) [Аналогия]
- сын - мужчина + женщина → **дочь** (0.781) [Аналогия]

↔ Антонимы

- большой - маленький + огромный → **громадный** (0.738) [Аналогия]
- высокий - низкий + гигантский → **исполинский** (0.644) [Аналогия]
- 2*большой - маленький → **огромный** (0.640) [Умножение]

☐ География

- 2*мексика - мексика → **бразилия** (0.701) [Умножение]
- берлин - германия + лондон → **париж** (0.672) [Аналогия]
- москва - россия + париж → **берлин** (0.620) [Аналогия]

☐ Животные

- 2*собака - животное → **пес** (0.720) [Умножение]
- 2*кошка - животное → **кот** (0.695) [Умножение]
- 2*крыса - грызун → **мышь** (0.561) [Умножение]

☐ Масштаб

- 2*город - село → **столица** (0.663) [Умножение]
- океан - море + река → **речка** (0.653) [Аналогия]
- 2*океан - море → **океанский** (0.611) [Умножение]

☐ Эмоции

- 2*восторг - удовольствие → **восхищение** (0.667) [Умножение]
- восторг - удовольствие + экстаз → **экстатический** (0.599) [Аналогия]
- любовь - ненависть + страсть → **любовный** (0.572) [Аналогия]

↘ Действия

- 2*спать - бодрствовать → **заснуть** (0.667) [Умножение]

- спать - бодрствовать + дремать → заснуть (0.642) [Аналогия]
 - 2*бежать - ходить → убежать (0.630) [Умножение]
-

□ API

```
# Аналогия
curl -X POST http://localhost:8000/calc \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"expression": "король - мужчина + женщина"}'
```

```
# Умножение
curl -X POST http://localhost:8000/calc \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"expression": "2*внук - мужчина"}'
```

```
# Сумма
curl -X POST http://localhost:8000/calc \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"expression": "сумма(кот, собака, мышь)}'
```

□ Docker

```
podman build -t wordvec-api .
podman run -p 8000:8000 wordvec-api
```

Сгенерировано WordCalc · scout.py + make_pdf.py